

Bevezetés

Információk a kurzusról

A **Műszaki informatika I.**, **Műszaki informatika II.** és **Műszaki informatika III.** című tárgyak az **ArchiCAD** építészeti tervező szoftver aktuális verziójának (jelenleg **ArchiCAD 20**) használatán keresztül mutatják be a számítógéppel segített tervezést. Ez a jegyzet a **Műszaki informatika I.** kurzushoz készült, melynek keretein belül az ArchiCAD alapszintű használatát lehet elsajátítani.

A félév során egy bevezető jellegű óra után 8 gyakorlati órában tárgyaljuk az anyagot, a fennmaradó órák a zh megírásával, a házi feladat 2 kötelező konzultációjával, illetve gyakorlással telnek.

Az anyag elsajátításához, tehát a szoftver alapszintű kezelésének megtanulásához **mindenképpen szükséges az órákon kívüli gyakorlás**. Erre használható az ArchiCAD oktatási változata, amely diákok és oktatók számára ingyenesen hozzáférhető. A letöltéssel kapcsolatos információkat többek között a <http://eng.unideb.hu/fti> címen is meg lehet találni. A letöltött szoftver tartalmazza a teljes magyar nyelvű dokumentációt is, amely a telepítési mappa *Dokumentáció* alkönyvtárában található, illetve a **Súgó** menüből is elérhető.

Az oktatási változat nem használható üzleti célra, és ha egy vele készült tervet kereskedelmi változattal nyitunk meg, a szoftver átvált oktatási módba.

Az ArchiCAD-ről dióhéjban

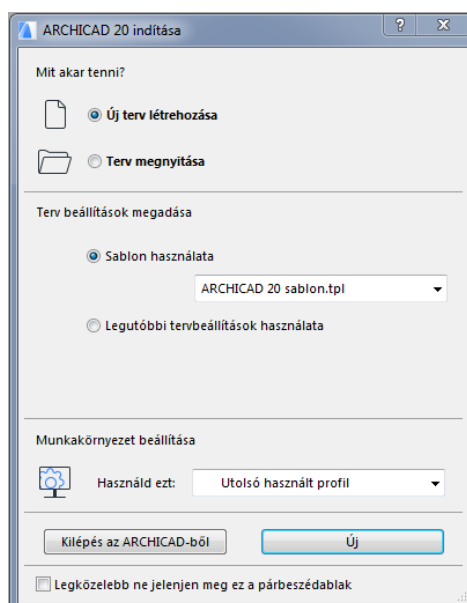
Az ArchiCAD a terv összes elemét egyetlen fájlban, az ún. tervfájlban tárolja. A szoftver alapelve, hogy a tervezés során jellemzően nem vonalakkal, hanem könnyen kezelhető és paramétereztető építész eszközökkel (fal, földem, tető, stb.) dolgozunk, és az alaprajz(ok) elkészültével párhuzamosan egy modellt, egy virtuális épületet hozunk létre. A további rajzok (metszetek, részletek, homlokzatok, stb) ebből a modelltől származtathatóak. A különböző rajzokon, tervelemeken végzett változtatások visszahatnak a modellre, és ezáltal a többi rajzra is. A modelltől könnyen készíthetők különféle mennyiségi listák és egyéb kimutatások is.

Mivel a jegyzetnek nem célja a szoftver teljes körű bemutatása, sok helyen hivatkozik a gyári **Súgó**ra, ahol az egyes funkciók részletes leírását olvashatjuk. A Súgó munka közben is segít, mivel helyzetérzékeny: az **F1** billentyű lenyomására megjelenik az aktuális művelethez vagy szituációhoz tartozó súgótéma.

A Súgó az alapértelmezett böngészőben indul el. Ha ez az Internet Explorer, akkor induláskor a böngésző egy biztonsági figyelmeztetéssel kezd, amit a Súgó ActiveX vezérlője vált ki. Ilyenkor a figyelmeztetés szövegére kattintva a „*Blokkolt tartalom engedélyezése*” parancsot kell választani, csak ezután indul el a HTML alapú súgó. Ha ezt nem akarjuk minden egyes Súgó-indításnál megismételni, kattintsunk az Internet Explorer *Eszközök* menüjében az *Internetbeállítások* parancsra, és a megjelenő párbeszédablak *Speciális* fülén kapcsoljuk be az „*Aktív tartalom futtatásának engedélyezése a Számítógép mappában található fájlokban*” kapcsolót.

A program egy indítóképernyővel fogad, ahol egyből megnyithatjuk például a legutóbbi tervet, vagy újat is létrehozhatunk.

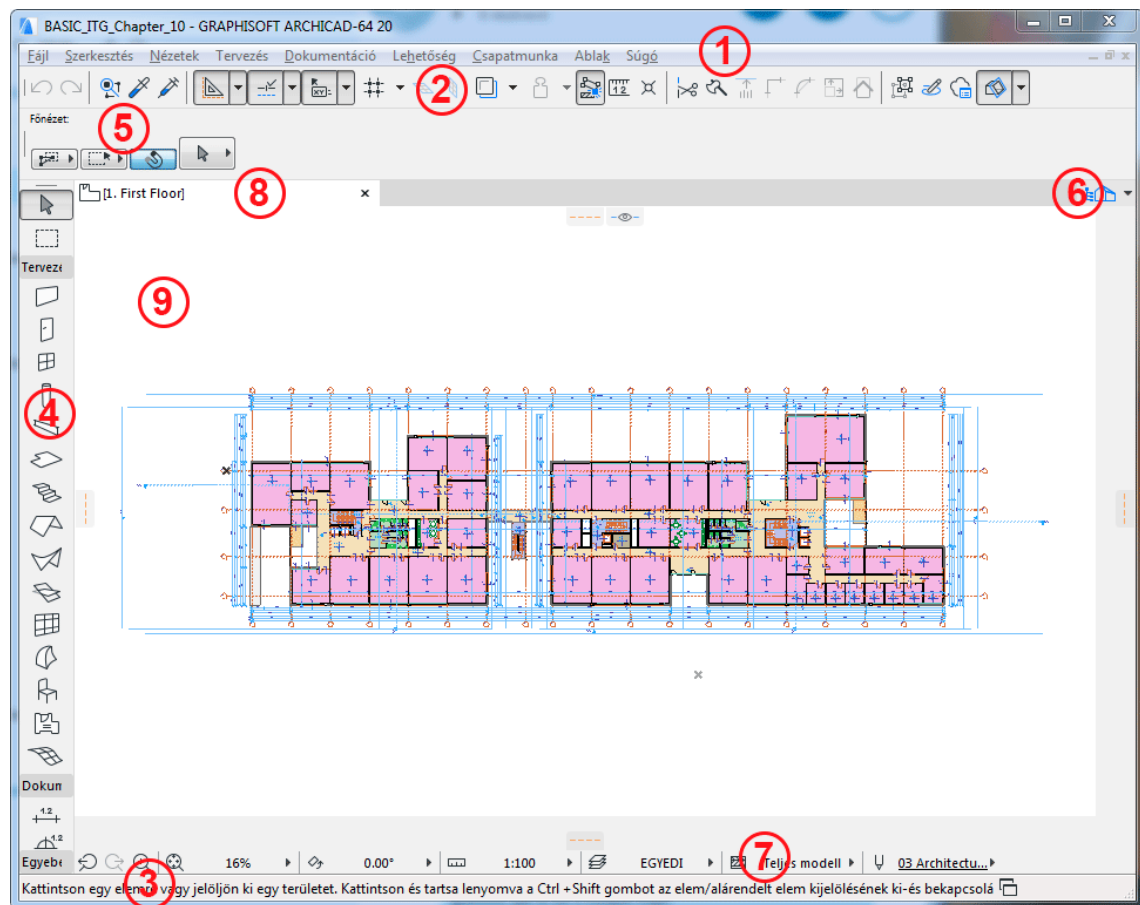
Ha új tervet hozunk létre, használhatjuk a legutóbbi tervbeállításokat, de egy sablont is választhatunk, ami gyakorlatilag egy olyan írásvédett tervfájl, ami az összes tervbeállítást tartalmazza. Ilyen sablont később mi is létrehozhatunk az általunk leggyakrabban használt tervbeállításokkal. Az *ArchiCAD 20 sablon* a gyári alapértékeket tárolja. Az indítóképernyőn a munkakörnyezeti profilt is kiválaszthatjuk, ami a szoftver tervtől független beállításait tárolja, tehát például a kezelőfelület elrendezését, a menük tartalmát, stb. Ilyen profilból találunk több előre gyártottat is: Standard, Látványtervező, Tervlapkészítő. Kezdetben a



Standard profilt ajánlott használni. Előfordulhat, hogy olyan profilt töltünk be, amely hatására a menüsor nem tartalmaz minden menüparancsot.

Válasszuk a *Terv megnyitása* kapcsolót, és a *Terv keresése* lehetőséget, majd a *Tallózás* gomb lenyomása után keressük meg az előzőleg letöltött minta-tervet, ezen keresztül ismerkedünk meg az ArchiCAD kezelőfelületével. A leírás alapján érdemes próbálgatni az egyes funkciókat.

A kezelőfelület elemei



Címsor és menüsor (1)

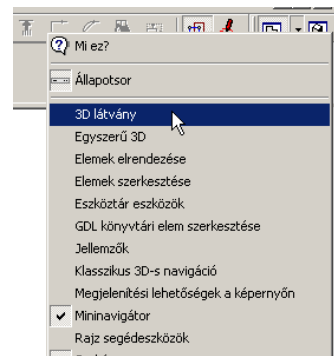
Az ArchiCAD főablakának címsorában a terv nevét láthatjuk.

A menüsor a munkakörnyezeti beállításoktól függően változhat, és egyénileg is testre szabható. A menüparancsok egy részének eléréséhez használhatunk gyorsbillentyűket illetve billentyűkombinációkat, amelyek közül érdemes megtanulni a gyakrabban használt parancsokhoz tartozókat, ugyanis nagymértékben meggyorsítják a munkát. A gyorsbillentyűk szintén testre szabhatóak.

[Bővebben](#)

Eszközsorok (2)

Az eszközsorok ikonokból állnak, és minden ikon egy-egy menüparancsnak, illetve almenünek felel meg. Ezen ikonok segítségével kényelmesebb kiadni egyes parancsokat, mint a menükön keresztül. Több eszközsor is létezik: ha a jobb egérgombbal klikkelünk az eszközsorok területén, a megjelenő helyi menüben kiválaszthatjuk, hogy melyek látszódnak. A helyi menü legfelső, „Mi ez?” parancsának hatására megjelenik a Súgó magyarázata az adott ikonra (parancsra) vonatkozóan, illetve az egérkurzort a kérdéses ikon fölött tartva kis idő után megjelenik az ikonhoz tartozó parancs neve.



[Bővebben](#)

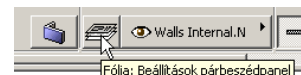
Állapotsor (3)

Ezen a sávon baloldalon az éppen használt eszközzel, vagy aktuális művelettel kapcsolatos információ található. Ha elkezdtünk egy műveletet, ide azt írja ki a program, hogy mit vár a következő lépésben. **Kezdetben, amíg nem vagyunk tisztában az egyes műveletek működésével, érdemes figyelni az állapotsort.**

Az állapotsor jobb oldalán a szabad merevlemez-területet és a szabad memória mennyiségét jelzi ki a program.

Paletták

A következő (4,5-tel jelölt) elemek ún. Paletták, amikre egységes kezelési szabályok vonatkoznak. Az *Ablak/Paletták* menüben lehet ki-bekapcsolni őket számos egyéb palettával együtt, illetve kikapcsolhatóak, ha a tetejükön / bal oldalukon lévő vonalra kattintunk az egér jobb gombjával. A vonalnál megfogva a Paletta a munkaterület tetszőleges helyére helyezhető, illetve a munkaterület széleire is rögzíthető. Ha nem tudjuk, hogy egy Paletta valamely eleme mire való, tartsuk fölötté az egérkurzort addig, amíg meg nem jelenik az eszköztipp, ami elárulja az elem funkcióját.



A palettákon találhatóak olyan gombok is, melyek jobb alsó sarkában egy kis fekete nyíl jelzi, hogy az valójában egy gombcsoport egyik eleme. Ha egy ilyen nyomva tartjuk az egér bal gombját, előbukkan a gombcsoport többi eleme is, amelyek közül rámutatással, majd az egérgomb felengedésével lehet választani.



A Paletták mérete változtatható az egérrel, rögzített állapotban a szabad szélüket megfogva lehet növelni vagy csökkenteni a területüket.



[Bővebben](#)

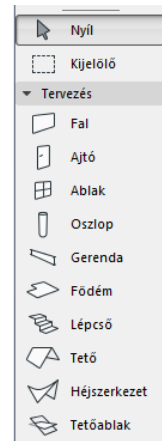
Eszköztár (4)

Ezen a palettán találhatóak a munkához szükséges eszközök, amelyek csoportokra vannak felosztva (*Kiválasztás, Tervezés, Dokumentum, Egyebek*). A csoportokat ki-be lehet csukni a nevükre kattintással. Előfordulhat, hogy nem fér el minden eszköz a képernyőn, ilyenkor egyes csoportok becsukásával, illetve az Eszköztár görgetésével lehet a hiányzó eszközöket megjeleníteni. A görgetés legegyszerűbben az egér görgőjével végezhető el.

A *Kiválasztás* csoportban lévők kivételével minden eszközhöz tartozik egy **Eszköz beállítás** párbeszédablak, amivel az eszközzel rajzolható elemek alapbeállítását határozhatjuk meg, illetve a kijelölt elemek paramétereit módosíthatjuk. **Ez a párbeszédablak az eszköz ikonjára történő dupla kattintással érhető el.**

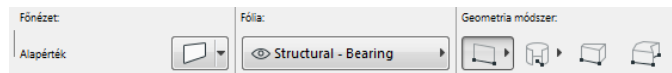
Ha egy eszköz ikonjára visszük az egeret, az ikon jobb oldalán megjelenhet egy nyíl, ami azt jelzi, hogy az adott eszköznek vannak elmentett, ún. *Kedvenc* beállításai. A Kedvencek a nyílra kattintással érhetőek el.

[Bővebben](#)



Infótábla (5)

Ez a paletta szorosan kapcsolódik az Eszköztárhoz, gyakorlatilag az



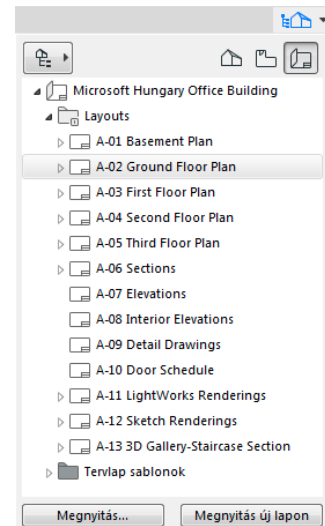
aktuális eszközhöz vagy a kijelölt elemhez tartozó paraméter-vezérlők kivonatos gyűjteménye. Egyes vezérlők az Eszköz beállítás párbeszédablakban is megtalálhatóak, viszont az Infótáblán keresztül gyorsabban elérhetőek, mivel az mindig a képernyőn van.

Rajzi eszközöknél az első két gomb állandó: az elsővel az Eszköz beállítások párbeszédpanel érhető el, a másodikkal pedig az elem fóliája állítható be. Ha nem látszik minden vezérlő az Infótáblán, az egérrel görgethetjük addig, amíg a kívánt funkció megjelenik.

[Bővebben](#)

Legördülő Navigátor (6)

Ez a paletta a tervben való navigációt, illetve a terv felépítését segíti. Fastruktúrában láthatóak benne a terv különböző elemei, amelyek között dupla kattintással navigálhatunk. Ha egy elemre jobb egérgombbal kattintunk, egy helyi menü jelenik meg, melynek tartalma függ az elem típusától. Három különböző térképben jeleníti meg a terv struktúráját, melyek között a felső részen található gombokkal lehet kapcsolgatni:



Terv térkép: a Virtuális Épületmodell valamennyi komponensét ábrázolja típus szerint rendszerezve.



Nézet térkép: a tervfájl előre meghatározott, vagy általunk létrehozott összes Nézetét tartalmazza



Tervlap könyv: a tervhez létrehozott Tervlapokat tartalmazza

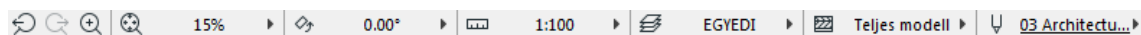
Az aktív ablakban megnyitott elem neve kiemelve jelenik meg a Navigátorban.

A régebbi, állandóan a képernyőn maradó Navigátor paletta az *Ablak/Paletták/Navigátor* menüpontban kapcsolható be.

[Bővebben](#)

Nézzük meg az előzőleg megnyitott terv *Terv térkép*én az alaprajzokat, metszeteket és homlokzatokat. Tekintsük át a *Nézet térkép*et és a *Tervlap könyv*et is.

Gyors lehetőségek sáv (7)



Ez az sáv a nagyítás/tájolás vezérlőin kívül az aktív ablak jelenlegi *Fóliacsoport*, *Lépték*, *Modellnézet csoport*, és egyéb tulajdonságainak beállításait mutatja, amelyek itt meg is változtathatóak. A korábbi ArchiCAD verziókban palettaként szerepelt, de most is elérhető így az *Ablak/Paletták/Gyors lehetőségek* paranccsal.

[Bővebben](#)

Lapsáv (8)

A munkaterület / alaprajzi ablak tetején található, és az összes eddig megnyitott nézetet / nézőpontot mutatja. A nézetek közötti gyors váltáshoz a kívánt fülre kell kattintani.

Alaprajzi ablak (9)

Ez a fő szerkesztési felület, ahol a legtöbb művelet történik. Az ArchiCAD indulásakor elsőként az Alaprajzi ablak jelenik meg. Itt az építészeti elemek szimbolikus jelöléseikkel szerepelnek, ami nem feltétlenül egyezik meg az adott elem térbeli felülnézeti képével vagy vízszintes metszetével, hanem az építész alaprajz ábrázolásmódjához igazodik.

Ha a terv több szintből áll, minden szintnek saját alaprajza van. A lapsávon látható az aktuális szint neve. Ha más ablak van előtérben, az alaprajzi ablakot az „*Ablak/Alaprajz*” menüparanccsal, az **F2** gyorsbillentyűvel, vagy a Navigátor megfelelő elemére történő dupla kattintással jeleníthetjük meg.

Az alaprajzi és egyéb szerkesztőablakokban a legtöbbet használt művelet a nézet megváltoztatása. Ez megoldható a *Gyors lehetőségek sáv* elején található gombokkal is, de a legegyszerűbben és leggyorsabban az **egér görgőjével** végezhetjük el, tehát az ArchiCAD hatékony használatához elengedhetetlen egy jó minőségű görgetőgombos egér. A görgőnek hármas funkciója van:

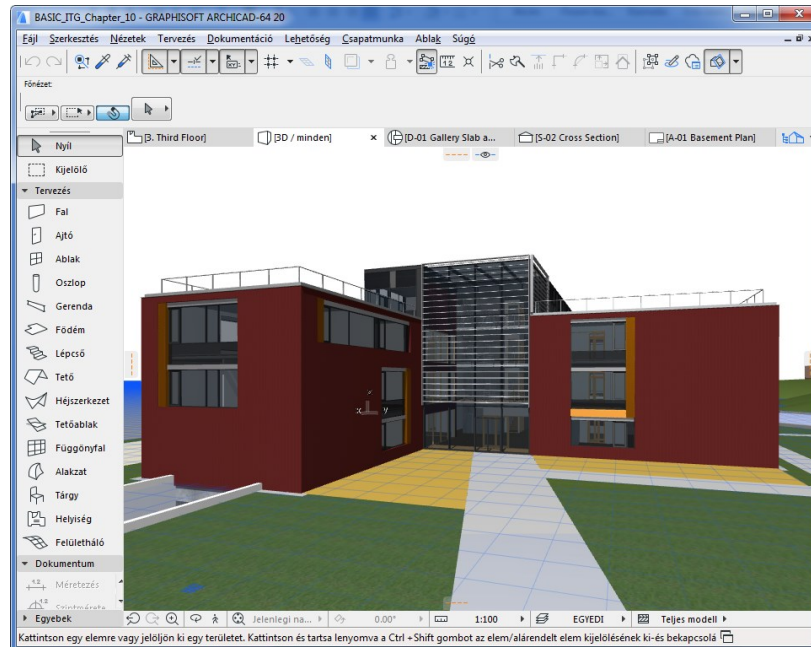
- **előre tekerve** nagyítjuk, **hátra tekerve** kicsinyítjük a látható területet (a nagyítás-kicsinyítés középpontja mindig az egérkurzor)
- **gombként benyomjuk**: a kurzor megváltozik tenyér alakúra (), és ha így mozgatjuk az egeret, a nézetet tolhatjuk el a mozgás irányába
- **duplán kattintunk vele**: úgy állítja be a nézetet, hogy az abban szereplő valamennyi rajz- és szerkezeti elem látható legyen.

A nézet megváltoztatására szolgáló műveletek **bármikor** használhatóak, egyéb műveletek végzése közben is.

■ Próbáljunk navigálni a tervben a Navigátor és az egér segítségével.

3D ablak

Ez a szerkesztőablak alapesetben nem látszik a képernyőn. Az **F5** billentyűvel, az *Ablak/3D* menüparanccsal, vagy a Navigátor Terv térképének 3D ágában lévő *Általános perspektíva* és *Általános axonometria* elemekre való kattintással lehet előtérbe hozni.



A 3D ablak az épületmodellt jeleníti meg axonometrikus vagy perspektivikus vetítésben, különböző ábrázolási módokkal. A vetítést a Navigátoron, vagy a *Nézetek / 3D nézet beállítások / Axonometria* és ugyanitt a *Perspektíva* vagy *Axonometria* paranccsal lehet átállítani.

A megjelenítéshez kétféle ún. motor használható:

- OpenGL motor: kihasználja a videokártya 3D gyorsítási képességeit, segítségével valós időben járhatjuk be az épületmodellt. Megjelenítheti a felületek textúráit, az átlátszóságot, és egyéb speciális hatásokat. Az OpenGL motor segítségével bittérképes képeket is készíthetünk a 3D modellről.
- Belső motor: vektoros megjelenítésre szolgál. Az OpenGL-nél lassabb megjelenítést ad, ezért a nézőpont folyamatos változtatására csak korlátozottan alkalmas. Segítségével vonalas rajzokat is készíthetünk a modellről.

E két megjelenítő motor között a *Nézetek/3D nézet beállítások* menüben lehet váltani, ugyanitt állíthatóak a megjelenítési módok is (*Tömb*, *Drótváz*, *Takarvonalas*, *Színezett*).

A 3D ablakban is működik az egérgörgővel történő navigáció, illetve az ablak alján található gombokat is használhatjuk, amelyek nagy része ismerős lehet az alaprajzi ablakról.

A 3D nézőpontot dinamikusan a következő gombok segítségével változtathatjuk (ezekhez erősen ajánlott az OpenGL motor használata):

 *Keringés*: ezt benyomva, és a bal egérgombot a modellen nyomva tartva lehet forgatni a nézőpontot a modell körül. Az **ESC** billentyűvel lehet kilépni a Keringés módból. A Keringés mód ideiglenesen is bekapcsolható a **SHIFT** billentyű lenyomásával.

 *Felfedezés*: ennek segítségével a 3D-s játékokban ismert módon lehet navigálni a modellben: a nyílombokkal, illetve a **W S A D** gombokkal előre-hátra-jobbra-balra, a szóközzel felfelé, a **C**-vel lefelé mozoghatunk, és a kamera forgatására az egeret használhatjuk. A Felfedezés módból a bal egérgombbal kattintva, vagy az **ESC** billentyű lenyomásával lehet kilépni. Csak **perspektív** vetítéssel használható.

 Próbáljuk ki ezt a két módszert a minta terv 3D ablakában.

A 3D nézőpont módosításához használható még a *Nézetek / 3D nézet beállítások / Nézőpont beállítás* menüparancs is.

A 3D ablakban is módosíthatjuk a modellt, illetve új szerkezeti elemeket is létrehozhatunk a megfelelő Eszköztár eszközök segítségével.

Ha vissza akarunk kapcsolni az alaprajzi ablakra, az „*Ablak/Alaprajz*” menüparancssal, az **F2** gyorsbillentyűvel, vagy a Navigátor megfelelő elemére történő dupla kattintással tehetjük meg.

[Bővebben](#)

Alapvető tulajdonságok

Lépték

Minden szerkesztőablaknak saját léptéke van, amit az ablak alján, a *Gyors lehetőségek* sávon lévő gombbal lehet beállítani. A lépték itt nem azt jelenti, hogy pl. 1:100-as léptékben a 30-as falat 3 mm szélesre kell rajzolnunk: a tervben a szerkezeti elemeket valós méreteikkel adjuk meg, és ezek mérete **nyomtatásban lesz a beállított léptéknek megfelelő**. Viszont vannak olyan dolgok, amelyeknek célszerűbb a nyomtatásban megjelenő méretét megadni, például a betűmagasság, vonalvastagság: ezek nem függenek a léptéktől.

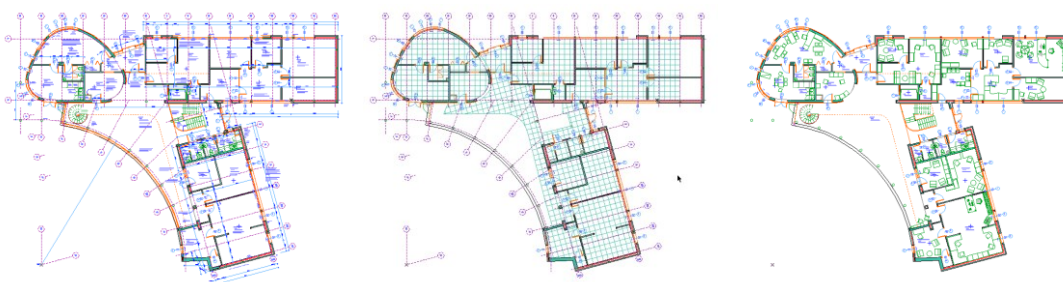
Bővebben

Figyeljük meg, hogyan módosul a terv megjelenése a lépték változtatásakor.

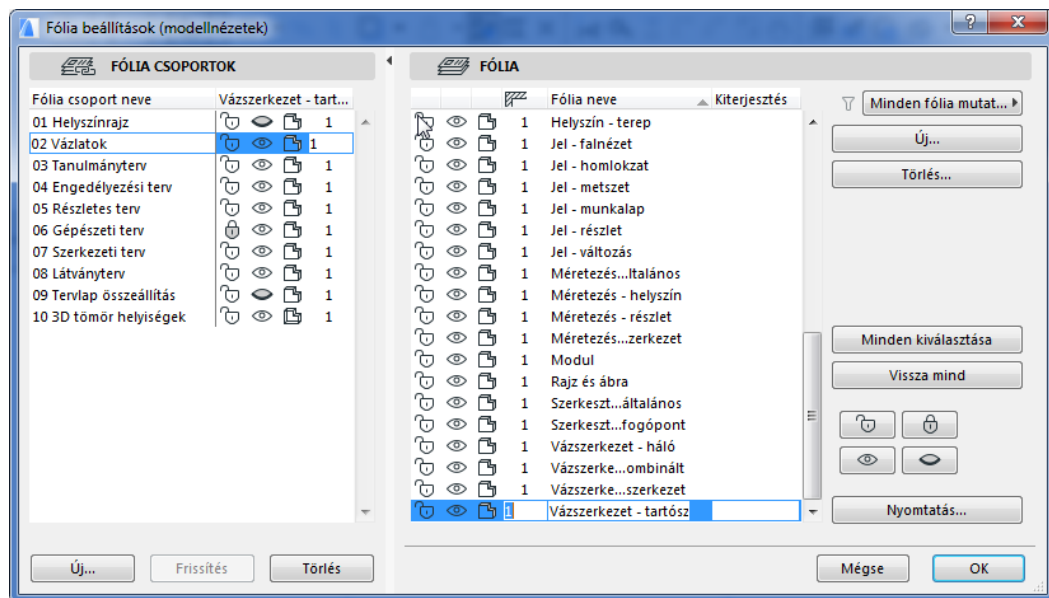
Fóliák

Szinte az összes CAD programban, így az ArchiCAD-ben is fóliákat használunk az elemek szétválasztására, csoportosítására. Ezt úgy kell elképzelni, mintha tetszőleges számú, teljesen átlátszó lapra dolgoznánk, amelyek egymásra helyezve alkotják a teljes rajzot. Ezeket a lapokat (fóliákat) törölhetjük, ki-be kapcsolhatjuk, lezárhatjuk, valamint egyéb műveleteket is végezhetünk velük. **Törléskor** a fólián lévő összes elem elvész, a **kikapcsolt** fólián lévő elemek nem látszanak, a **lezárt** fólián lévő elemeket pedig nem lehet módosítani. Egy elem csak egy fóliához tartozhat, és minden eszköz beállító párbeszédablakában szerepel egy „Fólia” paraméter, ami azt adja meg, hogy az eszközzel létrehozott elem a terv melyik fóliájára kerüljön.

A logikailag összetartozó, és/vagy azonos típusú elemeket azonos fóliára érdemes rajzolni. Ha például külön-külön fóliára rajzoljuk a falakat, a berendezést, az álmennyezet-kiosztást, a méretezéseket és egyéb feliratokat, akkor pusztán a fóliák ki-be kapcsolásával elérhetjük, hogy a terv más-más tartalommal jelenjen meg (például építész engedélyezési terv, bútorozási terv, álmennyezeti terv, stb.).



A fóliákat a *Dokumentáció / Fóliák / Fólia beállítások* menüben lehet kezelni. A párbeszédablak jobboldali részén a fóliák listája, bal oldalán pedig a fóliacsoportok találhatóak. A **fóliacsoport a terv összes fóliájának egy bizonyos állapotát rögzíti**, tehát a fóliacsoport nevére való kattintással a fóliák beállnak abba az állapotba, amelyben a fóliacsoport létrehozásakor voltak.



Az előbbi példánál maradva, érdemes külön fóliacsoportot létrehozni az építész engedélyezési tervnek, az álmennyezeti tervnek, a bútorozási tervnek, és ilyenkor a terv különböző tartalmainak eléréséhez nem egyenként kell a megfelelő fóliákat ki-be kapcsolgatni, hanem csak a használni kívánt fóliacsoportot kell kiválasztani. Az aktuális fóliacsoportot a **Gyors lehetőségek** sávon is lehet látni, illetve itt lehet a leggyorsabban megváltoztatni.

Ha új terven kezdünk el dolgozni, akkor készen kapunk számos fóliát és fóliacsoportot. Az alapbeállítás szerint a fóliák az elemtípusoknak megfelelően vannak létrehozva, és minden eszköz a saját fóliájára van beállítva.

[Bővebben](#)

Próbáljuk ki, hogy a mintaterv különböző fóliacsoportjainak kiválasztása milyen hatással van a rajz megjelenésére.

Vonaltípusok

A tervben minden elem egységes vonaltípus-készletet használ, amit a *Lehetőség / Elem tulajdonságok / Vonaltípusok* menüben lehet kezelni: módosíthatjuk a meglévőket, de törölhetünk és újakat is létrehozhatunk.

[Bővebben](#)

Tollak

A tollak virtuális rajzeszközök, amelyek sorszámmal, színnel és vonalvastagsággal rendelkeznek; a színt és vonalvastagságot tetszés szerint változtathatjuk központilag a *Lehetőség / Elem tulajdonságok / Tollak és színek* menüben.

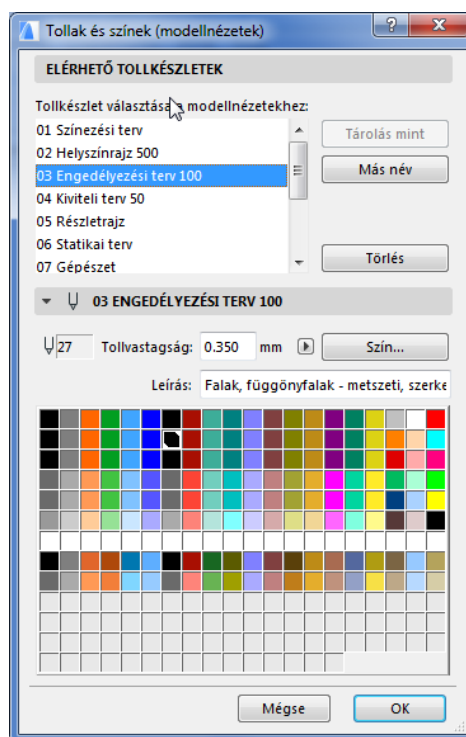
Ha egy elemhez hozzárendelünk egy tollat, akkor gyakorlatilag csak a toll sorszámát rendeljük hozzá. Ha a *Tollak és színek* párbeszédablakban megváltoztatjuk egy toll színét vagy vastagságát, akkor az ezt a sorszámú tollat használó elemek színe/vastagsága is azonnal megváltozik.

A tollak tollkészletekbe vannak szervezve. Az aktuális tollkészlet tollait lehet módosítani a párbeszédablak alsó részén. Ha megváltoztatjuk az aktuális tollkészletet, az elemekhez rendelt toll-sorszámok változatlanok maradnak, de az ezekhez a sorszámokhoz rendelt színek és vastagságok az új tollkészlet beállításai szerint módosulhatnak, és ennek megfelelően változik a rajz megjelenítése is.

A szerkesztőablakokban csak akkor látszódnak az elemek vonalainak vastagságai, ha a *Nézetek / Megjelenítési lehetőségek a képernyőn / Valós tollvastagság* be van kapcsolva.

[Bővebben](#)

Próbáljuk ki, hogyan változik a mintaterv megjelenése az aktuális tollkészlet átállításakor.



Egyszerű 2D-s eszközök

Vonal, Ív/kör, Vonallánc, Görbe, kurzorformák, szerkesztést segítő dolgok, elemek kiválasztása és módosítása

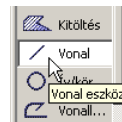
Ezen a gyakorlaton megismerkedünk az ArchiCAD alapvető 2D-s eszközeivel, a helyzetérzékeny kurzor formáival, és olyan alapvető műveletekkel, mint például az elemek kiválasztása, módosítása és törlése. **A gyors munkavégzés érdekében használjuk mindkét kezünket:** jobb kézzel kezeljük az egeret (rajzolás, kijelölés, módosítás, navigáció), ballal pedig a billentyűzetet (gyors-, funkció- és módosító billentyűk).

Először érdemes az ArchiCAD-et alapállapotba hozni, hogy a terv és a felhasználói felület beállításai megegyezzenek a jegyzetben szereplőkkel. Ehhez az **ALT** billentyűt nyomva tartva kell a *Fájl / Minden teljesen új* parancsra kattintani.

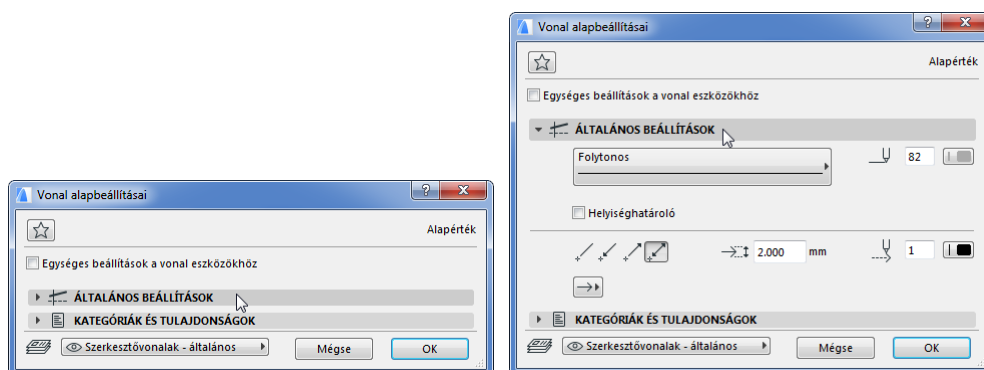
Vonal típusú eszközök

Az ArchiCAD-ben többféle ilyen eszköz használható. Közös jellemzőjük, hogy hasonló módon kell velük dolgozni, és a beállító párbeszédablakuk is jórészt azonos. Ezek az eszközök a **Vonal**, **Ív/kör**, **Vonallánc** és a **Görbe**.

Az Eszköztáron kattintsunk a **Vonal** eszközre, és lépünk be a beállító párbeszédablakába (dupla kattintással, vagy az *Infótábla* első gombjára kattintva).



A beállítóablakokban a vezérlők több panelen vannak elosztva, amelyeket ki-be lehet csukni a nevükre való kattintással.



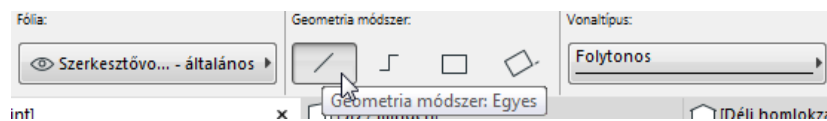
A vonalas eszközöknél ennek még nincs sok szerepe, de vannak olyan eszközbeállító ablakok, amelyek jóval több panelből állnak, és ebből a sok panelből egyszerre csak 2-3 fér el kinyitva a képernyőn.

Ha bekapcsoljuk az *Egységes beállítások a vonal eszközökhöz* kapcsolót, az összes ilyen típusú eszköz ezeket az alapbeállításokat fogja használni.

A vonalas eszközök fontosabb paraméterei a **vonaltípus**, a **toll** és a **fólia**. A vonal végére tehetünk különböző típusú nyilakat, ezek mérete és tolla is megadható.

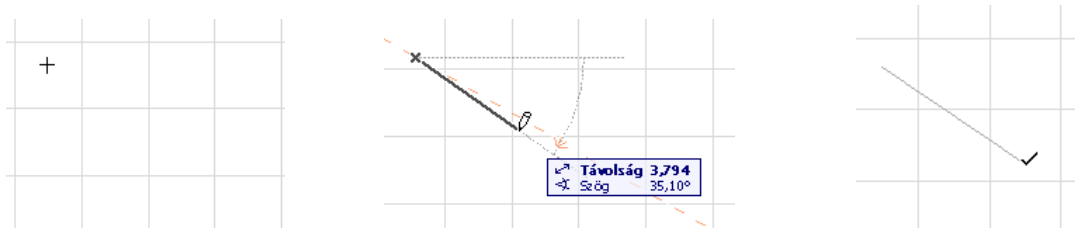
Miután beállítottuk a szükséges paramétereket, az **OK** gombbal lépünk ki a beállítóablakból (különben nem őrződnek meg a beállításaink).

A vonal paramétereit az Infótáblán is beállíthatjuk. Az Infótábla összes vezérlője általában nem látszik a képernyőn, de ha felette tartjuk az egérkurzort, az egér görgőjével is görgethető. Az eszközöknek általában többféle geometriai módja van, ezt az infótáblán a fóliakiválasztó utáni gombcsoporttal állíthatjuk be.



A Vonal eszköznél ez négyféle lehet: egyes vonal, vonallánc, téglalap és ferde téglalap.

Próbáljunk egyes módban vonalat rajzolni (a pontmegadás az egér **bal** gombjával történik):



A művelet közben több dolgot is megfigyelhetünk:

- a kurzor kezdetben kereszt alakú, és rajzolás közben átvált ceruza alakúvá
- az origó ideiglenesen átkerül a vonal kezdőpontjába
- megjelenik egy kék háttérű kis paletta, ami a kurzorral párhuzamosan mozog, és kiírja az origó (tehát a vonal kezdőpontja) és a kurzor közötti távolságot, és a vonal szögét
- megjelenik egy szerkesztővonal, ami az origón keresztül húzódik és 45°-os szögenként ugrol
- a kurzor a rajzolás befejezése után a vonal végén pipa alakú lesz.

Helyzetérzékeny kurzor

Az ArchiCAD-ben az egérkurzor sokféle alakot vehet fel, ami attól függ, hogy éppen melyik eszközt használjuk, egy elem melyik részére mutatunk rá, és a művelet melyik részén tartunk. A rajzolás megkezdése előtt például a következő formák fordulhatnak elő:

- + **kereszt:** üres területen
- ✓ **pipa:** valamely elem pontján (pl. vonal végpontja, kör középpontja, stb.)
- ^ **mercedes:** valamely vonalas elemen, vagy egyéb elem élén
- × **keresztvező:** élek metszéspontjánál

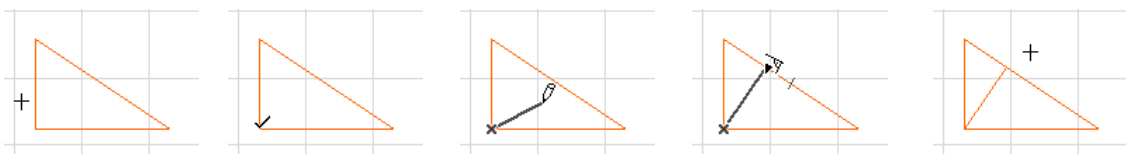
Rajzolási művelet közben (ha egy elem meghatározásához több pontot kell megadni), a kurzor más formákat vehet fel:

- ◊ **üres ceruza:** üres területen
- ◊ **teli ceruza:** valamely elem pontján (pl. vonal végpontja, kör középpontja, stb.)
- ◊ **vonalas ceruza:** valamely vonalas elemen, vagy egyéb elem élén
- ✕ **ceruzahegy kereszteződéssel:** élek metszéspontjánál
- ◊ **ceruzahegy merőleges jellel:** meglévő élre bocsátott merőlegesnél

Tehát, ha például egy meglévő pontból (pl. vonal végpontjából) szeretnénk vonalat rajzolni egy másik meglévő pontba, akkor a kurzorral megkeressük a meglévő pontot, ha ✓ alakú lesz, kattintunk; utána a ◊ kurzorral megkeressük a másik meglévő pontot, és ha ◊ a kurzor, ismét kattintunk, megadva ezzel az új vonal végpontját:



Vagy, ha például egy meglévő pontból merőlegest szeretnénk állítani egy meglévő vonalra, a kurzorral megkeressük a meglévő pontot, ha ✓ alakú lesz, kattintunk; utána a ◊ kurzorral megkeressük a meglévő vonalon a merőleges talppontot, amit a ◊ kurzor jelez, és ekkor kattintunk:



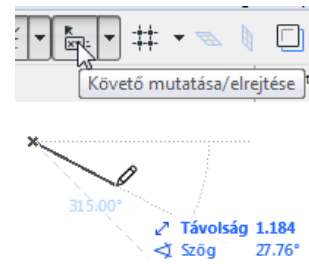
Ezekon kívül a kurzor még számos formájú lehet, de mindig információt közöl a rámutatott elemről, vagy a végzendő műveletről. Az elemek pontjai vagy élei vonzzák a kurzort, tehát nem szükséges pontosan az elemre állni. A vonzás határa állítható, alapesetben 5 képpont.

[Bővebben](#)

Követő

Ez, a rajzolási művelet közben a kurzorral párhuzamosan mozgó paletta az elemek koordinátáinak és méreteinek leolvasásához, és a pontos méretek beviteléhez használható. Az eszközsoron lévő gombbal lehet a megjelenését ki-be kapcsolni, és a paramétereit beállítani.

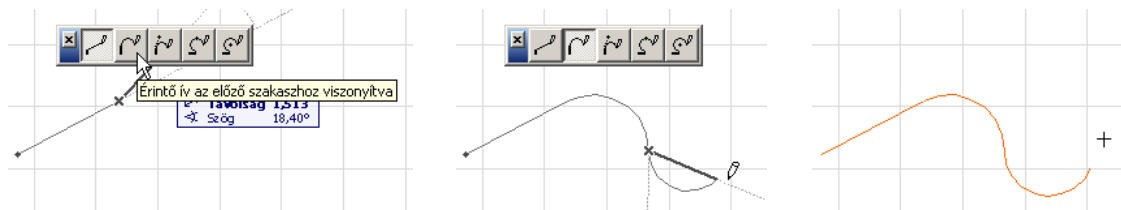
[Bővebben](#)



A Vonal eszköz további geometriai módjai

Az eszközök geometria módjainak használatában segít az **Állapotsor szöveges része**: ide mindig kiírja a program, hogy mi a művelet következő lépése.

A **Láncolt** módban vonallánc készíthető: az első szakasz végpontjának megadása után automatikusan új, az előzőhöz csatlakozó szakaszt rajzolhatunk. A vonallánc rajzolásának megkezdésekor megjelenik egy mozgó paletta, melynek gombjaival az éppen rajzolt szakasz típusát lehet változtatni. A gombok értelmezését eszköztípek segítik.



Az **[ESC]** billentyűvel megszakíthatjuk a rajzolást, ilyenkor az összes addig rajzolt vonallánc-szakasz eltűnik. Az utoljára rajzolt szakaszt a **[BACKSPACE]** billentyűvel lehet megszüntetni. A vonallánc rajzolását kétféleképpen lehet befejezni:

- a legutoljára rajzolt végpontra kattintunk még egyszer,
- a kezdőpontra kattintunk, ilyenkor zárt vonallánc jön létre.

Vonallánc-féle módon rajzolható a fal is, illetve a felület típusú elemek (kitöltés, födém, tető, felületháló, stb.).

A **Téglalap** módban egy vízszintes téglalapot rajzolhatunk két átellenes sarkával megadva.

Az **Elforgatott téglalap** módban először a téglalap egyik oldalát kell megadni (ami lehet ferde is), majd erre merőlegesen a másik oldalt.

Ezekben a geometriai módokban egy művelettel több vonal jön létre, tehát a vonallánc, vagy a téglalap több, külön kijelölhető vonalszakaszból fog állni.

[Bővebben](#)

Próbáljuk ki a különböző geometriai módokat.

Az Ív/Kör eszköz geometriai módjai

Az infótáblán két gombcsoporttal adhatjuk meg a geometriai módot. Az elsővel kört, a másodikkal ellipszist rajzolhatunk, 3-3 módon.

Kör vagy ív középpontjával és sugarával: először a kör középpontját, utána a kör sugarát, majd az ív szögét kell megadni. Ha ilyenkor az ív kezdőpontjába kattintunk, teljes kör keletkezik.

Kör vagy ív 3 pontjával megadva: meg kell adnunk az ív három pontját, utána megegyezik az előbbi móddal.

Teljes kör pontokkal és/vagy vonalakkal meghatározva: ennél a módnál 3 dolgot kell megadnunk, amelyek mindegyike lehet pont vagy vonal. A ponton át fog menni, a vonalakat pedig érinteni fogja a keletkező kör. E mód segítségével lehet pl. háromszögbe írt kört, vagy két vonalat érintő és egy ponton átmenő kört rajzolni. Általában több megoldás van egy ilyen szituációban, ilyenkor a  kurzorral kell a lehetőségek közül választani.

Az ellipszis geometriai módjai: Átlós, Félátlós, Ellipszis sugarai

[Bővebben](#)

Készítsünk a Vonal eszközzel egy tetszőleges háromszöget, és rajzoljuk meg a háromszög köré és belsejébe illeszkedő kört.

Vonallánc eszköz

Ennek használata gyakorlatilag megegyezik a Vonal eszközzel. A különbség a végeredményben van: a Vonal eszközzel rajzolt vonallánc vagy téglalap külön egyenes vonalakkal és ívekkel áll, a Vonallánc eszközzel pedig egybefüggő vonalláncot vagy téglalapot lehet létrehozni, ez a kijelölésnél érzékelhető: az Vonallánc eszközzel készített elemek bármely vonalát kijelölve az egész kiválasztódik.

[Bővebben](#)

Görbe eszköz

Segítségével szabad formájú, nem körívekből álló görbe vonalat lehet rajzolni. Három geometriai módja van: Természetes, Bézier és Szabadkézi.

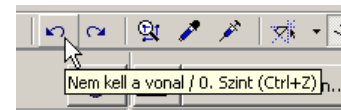
[Bővebben](#)

Kilépés az éppen folyó műveletből

A műveletek megszakíthatóak az **ESC** billentyűvel. Ha egy vonallánc rajzolása közben nyomjuk le az ESC billentyűt, az addig rajzolt szakaszok elvesznek.

Ha egy vonallánc utoljára rajzolt szakaszát szeretnénk megszüntetni, a **BACKSPACE** billentyűt kell használni, ezzel egészen a kezdőpontig visszalépkedhetünk.

Ha egy műveletet vissza akarunk csinálni, a *Szerkesztés / Nem kell ...* parancsot kell használni. Ha már kiadtunk legalább egy ilyen parancsot, használható a *Szerkesztés / Mégis kell...* parancs, amivel előre lehet lépkedni a műveletek sorában. A Nem kell és Mégis kell parancsok az eszközsoron is megtalálhatóak.



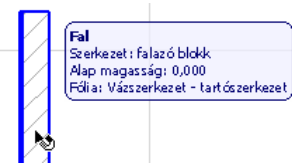
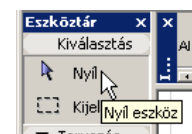
Elemek kijelölése, módosítása

A módosításhoz először ki kell jelölnünk a módosítandó elemeket. A kijelölés többféleképpen történhet, használhatunk erre a célra speciális eszközöket, gyorsbillentyűket vagy menüparancsokat.

Nyíl eszköz

Elemek egyenkénti és csoportos kijelölésére használható. Használatakor a kurzor nyíl alakú lesz, illetve attól függően, hogy egy elem melyik részén áll, egyéb alakokat is felvehet (de ezekben is szerepel a nyílhegy). Ha ráállunk vele egy elemre, két dolog történik:

- az elem vonalai vastag kék színűre változnak, ezzel jelezve, hogy melyik elemet jelölhetjük ki
- megjelenik egy ún. elem információs címke, amin az adott elem főbb paramétereit szerepelnek.



Ha ilyenkor olyan területen, élen vagy ponton áll a kurzor, ami több elemhez is tartozhat (pl. két fal találkozási pontja, fal és födém találkozási vonala), a **TAB** billentyűvel lehet váltani a kijelölendő elemek között.

Egy elemet úgy lehet kijelölni, hogy ráklikkelünk a bal egérgombbal. Ha semleges területre kattintunk, egy kijelölőkeretet kezd el rajzolni a program, aminek segítségével bekeretezéssel több elemet is ki lehet választani egyszerre. Alapbeállítás szerint ilyenkor. **A Nyíl eszköz viselkedése módosítható az Infótábla gombjaival.** Az első gombcsoporttal a keretes kijelölést lehet módosítani:

Részleges elemek: minden olyan elemet kiválaszt, ami vagy teljesen a kereten belül van, vagy legalább metszi a keret valamelyik oldala – ez az alapbeállítás



Teljes elemek: csak azokat választja ki, amelyek teljesen a kereten belül vannak

Irányfüggő: a keretet jobbra húzva csak a belső elemeket, balra húzva a metsző elemeket is kijelöli. **Érdemes erre átállítani**, mert így nem kell kapcsolgatni a két mód között.

Ha be van kapcsolva a **Gyors kijelölés** gomb, a felülettel rendelkező elemek (pl. kitöltések, falak, födémek, stb.) a



felületükre való kattintással is kiválaszthatóak, egyébként pedig csak valamely pontjuknál, vagy vonaluknál fogva.

Kijelölés egyéb eszköz használata mellett

Ha nem a Nyíl az aktív eszköz az Eszköztáron, a **SHIFT** billentyű segítségével lehet kijelölni: a lenyomás időtartamáig használhatjuk a Nyíl eszköz összes funkcióját, amelyek kibővülnek azzal, hogy egyszerre nem csak egy elem vagy elemcsoport lehet kijelölve, hanem tetszés szerint több is. Ha egy kijelölt elemre még egyszer rákattintunk a **SHIFT** lenyomása mellett, a kijelölése megszűnik. Ugyanígy megszűnik a kijelölés, ha egy kijelölt elemcsoportot bekeretezünk.

Ha a **SHIFT** használatával rákattintással választunk ki egy elemet, akkor azt az elemet, melynek eszközén az Eszköztár áll, a kijelöléskor előnyben részesíti a program. Ez azt jelenti, hogy ha például egy földem és egy tető közös kontúrjára kattintunk, és az Eszköztáron a Földem az aktív eszköz, a földem lesz kijelölve.

A munka során ritkán van szükség a Nyíl eszközre, érdemesebb a **SHIFT-tel kombinált kijelölést alkalmazni, mert ehhez nem kell eszközt váltani az Eszköztáron.**

Kijelölés paranccsal

Ha a Nyíl az aktív eszköz, a *Szerkesztés* menüben található a *Mindent kiválaszt* parancs. Ez az aktív ablakban lévő összes elemet kiválasztja.

Ha más eszköz aktív, akkor a parancs neve és viselkedése is módosul az eszköznek megfelelően: pl. Vonal eszköz használata mellett csak a vonalakat jelöli ki, és *Vonalak kiválasztása* néven található meg a *Szerkesztés* menüben. A parancs alapbeállítások esetén a **CTRL**+**A** billentyűkombinációval is elérhető, amit érdemes megtanulni, mert gyakran lehet rá szükség.

Kijelölés megszüntetése

Ha már kijelölt elemekre kattintunk (vagy bekeretezzük őket a Nyíl eszközzel és/vagy a **SHIFT** billentyű lenyomása mellett), az elemek kijelölése megszűnik. Ha a Nyíl eszközzel semleges területre kattintunk, az összes elem kijelölése megszűnik; ugyanez történik az **ESC** billentyű lenyomására is.

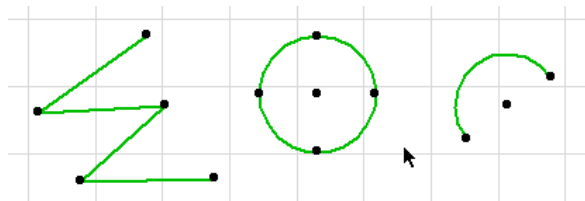
[Kijelölésről bővebben](#)

Kijelölt elemek törlése

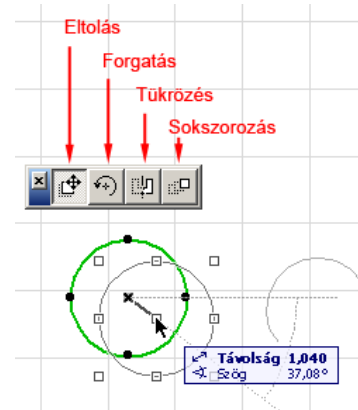
A leggyorsabban a **DELETE** vagy a **BACKSPACE** billentyűvel végezhető el.

Módosítás a Nyíl eszközzel

A kijelölt elemek vonalai vastag zöld színűre változnak, és fekete fogópontok jelennek meg rajtuk. Ha egy kijelölt elemre kattintunk (Nyíl eszköz esetén ha több elem is ki van jelölve, egyéb eszköz



használat mellett pedig akár egy kijelölt elemnél is), a kijelölt elemet vagy elemcsoportot geometriailag módosíthatjuk. Ilyenkor mindig megjelenik egy **mozgó paletta**, ami különböző gombokat tartalmazhat attól függően, hogy milyen típusú elem melyik részére (pont vagy vonal) kattintottunk. A gombok között menet közben kell kiválasztani a szükséges funkciót. Az ábrán szereplő 4 gomb mindig megtalálható a palettán, ezek az alapműveletek. Az éppen aktuális műveletet a benyomott gomb jelzi. A legutoljára használt műveletet megjegyzi a program, tehát ha legközelebb hasonló elemre kattintunk, azt kínálja fel alapértelmezettként.



A műveletek végrehajtásában mindig segít az **Állapotsor szöveges része**, ahol mindig kiíródik hogy mi az aktuális művelet következő lépése.

Az **Eltolás** sűrűn használt művelet, segítségével a kijelölt elemeket tetszőleges helyre mozgathatjuk. Mozgatás közben az elemek fogópontjain üres négyzetek jelennek meg, amelyek vastaggá változva érzékelik az alattuk lévő pontokat vagy vonalakat csakúgy mint az egérkurzor, és ezáltal felhasználhatóak az elemek pontos elhelyezéséhez.

A **Forgatás**, **Tükrözés** és **Sokszorozás** szintén általános, mindig használható műveletek. Néhány, gyakrabban előforduló művelet a mozgó palettán:

 **Csomópont mozgatása:** egy sokszögvonala egy pontját, vagy egy körív végpontját lehet áthelyezni

 **Íves él:** sokszögvonala élét, vagy egy vonalat lehet ívessé alakítani az ív egy pontjával

 **Nyújtás:** egy vonalas elem egyik végpontját lehet áthelyezni

 **Szakasz szerkesztés érintőlegesen:** sokszögvonala élét, vagy egy vonalat lehet ívessé alakítani az ív érintőjével

 **Új pont beillesztése:** sokszögvonala élére kattintva új pontot lehet beszúrni

 **Szögirányú nyújtás:** kör- vagy ellipszisív végét megfogva az ív szögét lehet változtatni

 **Ellipszis nyújtása:** kör vagy ellipszis negyedpontját megfogva az ellipszist egy irányban lehet nyújtani.

[Bővebben](#)

Próbáljuk módosítani a rajzolt elemeket a mozgó paletta különböző gombjai segítségével.

Vonalak vágása

Ha a **CTRL** billentyűt nyomva tartjuk, a kurzor olló alakúvá változik . Az ollóval vonal típusú elemet lehet levágni valamilyen metszésponttól, vagy kivágni két metszéspont között.

Geometriai módosítás menüparancsokkal

A *Szerkesztés / Mozgatás* és a *Szerkesztés / Átalakítás* almenüben, illetve a jobb egérgombbal megjelenő helyi menü *Mozgatás* almenüjében lévő parancsok akkor használhatóak, ha vannak kijelölt elemek. Alkalmazásukban segít az Állapotsor szöveges része.

- **Vidd:** elemek vagy elemcsoportok mozgatására szolgál. Először a mozgatás kezdőpontját kell megadni (tetszőleges helyen), majd a mozgatás végpontját.
- **Forgasd:** Először a forgatás kezdőpontját kell megadni, majd a forgatás kezdőpontját, végül a forgatási ív végpontját.
- **Tükrözd:** A tükrözés tengelyét kétféleképpen adhatjuk meg: vagy két pont, vagy egy meglévő vonal segítségével.

A **Vidd a másolatát**, **Forgasd a másolatát** és **Tükrözd a másolatát** parancsok ugyanígy működnek, de az eredeti elemeket is meghagyják, tehát másolatok keletkeznek. A **Vidd több másolatát** és **Forgasd több másolatát** parancsok egymás után több másolat létrehozását teszik lehetővé.

Az **Emeld** parancsnak csak térbeli elemek esetén van értelme, függőleges irányban lehet vele a kijelölt elemeket mozgatni.

A **Sokszorozd** parancs több másolat egyidejű létrehozására használható. A másolatokat vonal mentén, ív mentén, függőlegesen, vagy egyszerre két vízszintes irányban (mátrix) készíthetjük el többféle elosztási módon, pl. megadott távolságra egymástól, egy megadott ív/hossz mentén megadott darabszámot elosztva stb.

Bővebben lásd: Felhasználói kézikönyv 145-146. oldal

- **Vágd:** A **CTRL** billentyűvel is elérhető vágó funkció megfelelője a menüben.
- **Vágd szét:** elemek kettévágására használható. A parancs kiadása után meg kell adni egy vágóélt vagy 2 ponttal, vagy egy meglévő élre kattintva. Ezt követően a vágóél valamelyik oldalára kell kattintanunk, és a levágott elemek ezen az oldalon maradnak kijelölve. Ezután ha kell, egy mozdulattal törölhetjük őket a **DELETE** vagy **BACKSPACE** billentyűvel.
- **Rendezd hozzá:** A Vágd parancshoz hasonlóan működik, több kijelölt vonalszerű elemet rendezhetünk egy megadott élhez.
- **Méretezd át:** A kijelölt elemcsoportot nagyíthatjuk vagy kicsinyíthetjük vele grafikus vagy numerikus megadással.

- **Kapcsold össze:** Két vagy több vonal típusú elemet lehet vele összekapcsolni.
- **Kerekítsd le/Csapd le:** Vonal típusú elemekre használható. Vagy meglévő sokszöget, vagy nem csatlakozó vonalakat lehet vele lekerekített vagy lecsapott sarkokkal összekötni.

Az *Igazítás* és *Kiosztás* almenüben lévő parancsokkal meglévő elemeket rendezhetünk el többféle módon.

[Bővebben](#)

A Vágólap használata

Mint szinte minden Windows alatt futó programban, az ArchiCAD-ben is használhatjuk a vágólapot a megszokott módon, tehát például kijelölt elemeket másolhatunk/mozgathatunk szerkesztőablakok között. A vágólap-parancsok a *Szerkesztés* menüben találhatók (*Másold*, *Vágd ki*, *Toldd be*).

[Bővebben](#)